Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Diagramas General y Detallado de Casos de Uso del Sistema SIGE – Código EDT: 2.1

2. INTRODUCCIÓN

El modelado de Casos de Uso bajo el estándar de la Object Management Group (OMG) en UML permite capturar con precisión las interacciones funcionales entre los actores institucionales y los límites del sistema SIGE. Tras el congelamiento de los 24 Requisitos Funcionales en la Fase 1, este informe detalla el comportamiento del sistema a través del Diagrama General de Casos de Uso y las especificaciones textuales detalladas de los escenarios primarios, alternos y de excepción, asegurando la trazabilidad directa con los procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la FISEI.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Modelar formalmente el comportamiento funcional e interacciones del sistema SIGE mediante diagramas UML de casos de uso generales y detallados, garantizando la cobertura de los roles institucionales del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Elaborar el Diagrama General de Casos de Uso agrupando los 8 casos de uso centrales (CU-01 a CU-08).
- Especificar la plantilla formal de caso de uso para los flujos críticos: Elaboración, Carga de Evidencias y Cascada de Firmas.
- Definir los escenarios de excepción y manejo de errores para el envío extemporáneo y rechazo de documentos.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Casos de uso para Docente Elaborador, Coordinador de Área, Coordinador de Carrera y Administrador SGC.
- Relaciones de inclusión («`include`») y extensión («`extend`») formales.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Implementación de controladores o componentes visuales.

5. DEFINICIONES

- **Caso de Uso (Use Case):** Descripción de una secuencia de acciones realizadas por el sistema que produce un resultado observable de valor para un actor.
- **Actor:** Entidad externa (humana o automatizada) que interactúa directamente con el sistema.
- **Extensión (`«extend»`):** Relación que especifica que el comportamiento de un caso de uso puede ser incrementado condicionalmente por otro.
- **Inclusión (`«include»`):** Relación que denota que el caso de uso base incorpora explícitamente el comportamiento de otro caso de uso.

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 2.1):** Diagramación UML, redacción de especificaciones textuales y análisis de actores.
- **Steeven Toala (Arquitecto de Software):** Validación de relaciones de inclusión y arquitectura de negocio.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación metodológica de los casos de uso.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Superstructure Version 2.5.1.**
- **Norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018:** Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó notación UML 2.5. En la Figura 1 se representa el diagrama general de interacción de los actores institucionales.

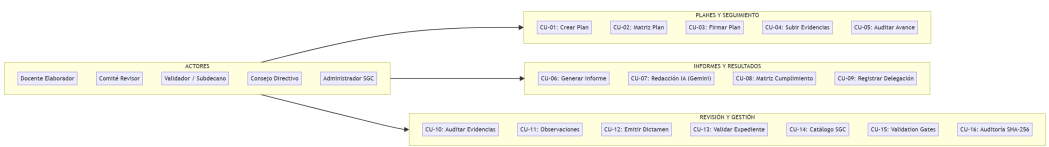


Figura 1: Diagrama General de Casos de Uso del Sistema SIGE (UML 2.5).

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Catálogo de Casos de Uso del Sistema (CU-01 a CU-08)

Código	Caso de Uso	Actor Principal y Propósito Funcional	Criticidad
CU-01	**Iniciar Sesión en SIGE**	Docente, Coordinadores y Admin: Autenticación JWT y carga de perfil.	Alta
CU-02	**Elaborar Plan de Trabajo**	Docente Elaborador: Llenado de secciones descriptivas y asignación horaria.	Crítica
CU-03	**Gestionar Matriz Dinámica**	Docente Elaborador: Registro de actividades, cálculo de 100 % y avance.	Crítica
CU-04	**Cargar Evidencias en MinIO**	Docente Elaborador: Subida de anexos PDF con cálculo de hash SHA-256.	Alta
CU-05	**Revisar en Comité**	Coordinador de Área/Carrera: Registro granular de observaciones por sección.	Alta
CU-06	**Firmar Documento Cascada**	Elaborador, Revisor, Aprobador: Estampado digital secuencial e irreversible.	Crítica
CU-07	**Exportar Documento SGC**	Todos los roles: Generación de salidas PDF oficiales y DOCX editables.	Alta
CU-08	**Gestionar Extemporáneo**	Docente / Administrador: Solicitud formal y desbloqueo auditado de plazos.	Media

Tabla 1: Catálogo de Casos de Uso Institucionales.

9.2. Especificación Textual Detallada: CU-03 (Gestión de Matriz Dinámica)

- **Precondiciones:** El docente debe poseer sesión activa y un borrador de plan o informe abierto.
- **Flujo Principal:** El docente ingresa actividad, fecha inicio, fecha fin, horas asignadas y ponderación. El sistema actualiza en tiempo real la suma total ($\sum P_i$) y el avance ponderado global.
- **Flujo Alterno (Validation Gate):** Si la ponderación no suma exactamente el 100 %, el sistema deshabilita el botón de guardado definitivo y emite una alerta visual en la interfaz.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		27/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		27/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	27/08/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Especificaciones Textuales Completas de CU-01 a CU-08.